Advanced Data Viewer 用户操作指南

适用版本：v1.10.13 | 开发者：Bob.Zhang | 问题与反馈：bob.zhang19s@gmail.com
English edition: User Guide_v1.10.13.pdf

在软件运行中打开另一文件

直接通过文件名输入框或文件浏览器打开新文件。程序按通道名保留原来的单图/多图布局、曲线颜色、独立 Y 轴与时间偏移。新文件中不存在的通道会停止显示，底部状态栏提示缺失通道名；若原布局没有可用曲线，会显示新文件的默认通道。缩放视图和 A/B 光标会回到新文件状态。

按通道设置时间偏移（ms）

打开右侧 A/B 区间测量面板，在“时间偏移”一行选取**已显示的通道**，输入毫秒值并点“应用”。正数使曲线向右移动，负数向左；“归零”恢复位置。切换下拉通道时可分别查看与修改各自的偏移值。

“仅显示”只移动曲线的横向位置，A/B 统计和相位计算仍使用原始时间。“显示并参与计算”还让该通道的 A/B 统计按偏移后的时间选择采样点，相位差按该通道相对参考通道的偏移量换算。原始文件与原始采样值始终不变；导出 PNG 跟随显示偏移，CSV 保留原始时间。若横轴不是以秒（s）为单位的时间轴，毫秒偏移不可用。偏移设置可通过 API 工具 `set_time_offset` 操作。

1. 启动和打开数据

1. 双击 `Advanced Data Viewer_v1.10.13.exe`，等待浏览器界面打开。运行时请保留程序的命令行窗口；关闭它会结束服务。发布的 exe 文件名带版本号，交付目录里只保留一个、旧的放在 `_backup\`；程序本体仍是单文件、免安装。
2. 点文件名右侧的 `...`，在文件列表中选文件后点“打开”，也可以双击文件。另一种方法是在“文件名”框中输入完整路径，点“绘图”。支持的文本格式为 `.csv`、`.tsv` 等。
3. 文件打开后，顶部显示通道方块，画布显示默认曲线。数据较大时请等“读取数据...”消失再操作。
4. 右上角 `EN` 切换到英文界面；英文界面的 `中文` 可切回来。

界面主要分为顶部通道列表、中央波形画布、按需打开的右侧区间测量面板，以及底部状态栏。通道方块上的名称和单位来自数据文件。

2. 添加、取消和移除通道

快速操作：顶部通道方块

- 点一个未高亮的通道方块：把该通道加到**第 1 张图**。方块会按曲线颜色高亮。
- 再点已高亮的方块：取消该通道在图中的显示。数据文件和通道本身不会被删除。如果同一通道出现在多个图中，这个快捷操作会从当前绘图布局中移除它。
- 多张图时，顶部方块始终是“加到第 1 张图”的快捷入口。要精确指定其他图，请用“图形定义”。

精确操作：“图形定义”

1. 点工具栏“图形定义”。“图形数量”控制上下排列的图数；下方每个“Y 轴 · 图 N”框对应一张图。
2. 框内彩色标签表示**已经加入该图**的曲线。标签右端 `×` 只移除该图中的这条曲线；点击标签前的色块可改颜色。
3. “通道”下拉框选择的是**下一条准备添加**的通道。选中后还要点旁边的 `+`，看到彩色标签出现才算加入。
4. 点窗口底部“确定”应用设置。点“取消”或右上角 `×` 放弃未应用的修改。

目标	设置方法	显示结果
一张图显示多通道	“图形数量”设为 `1`，在“Y 轴 · 图 1”中逐条选通道并点 `+`	多条曲线叠加在同一坐标区
多张图分别显示	“图形数量”设为 `2`、`3` 等，在每个“Y 轴 · 图 N”中加入要显示的通道	图在画布中上下排列，共用 X 轴
多图且某一图叠加	先增加图数，再在目标图的“Y 轴”框内多次点 `+`	每张图可显示自己的曲线组合

“图形数量”最多为 7，且可能受当前文件可用通道数限制。减少图数会移除多余图的**显示配置**，不删除原始通道。

一张图中各通道用独立 Y 轴

在同一图加入至少两条曲线后，勾选该图的“独立 Y 轴”。各曲线会有自己的刻度和与曲线对应的轴颜色；只有一条曲线时该选项置灰。新图默认保留独立 Y 轴设置，第二条曲线加入后才实际生效。

恰好两条曲线且独立 Y 轴开启时，可调“**双 Y 轴错位**”滑块（0–50%）把两条曲线在画面上分开。错位只改变显示位置和对应刻度，不改变鼠标读数、A–B 测量、原始数据或导出 CSV 的数值。

3. 缩放、移动和读数

- 在画布上从左向右拖动选区：放大到该范围；从右向左拖动：缩小。
- 鼠标滚轮以指针位置为中心缩放；按住右键拖动可平移。右键**单击**会打开菜单。
- 双击画布、按 `Esc`（没有对话框打开时），或点“全局显示”：返回完整范围。
- 鼠标移到曲线上方会显示所在 X 位置及各曲线的原始数值。多图、独立 Y 轴和显示错位都不会修改这些读数。

4. 放置 A/B 光标并做区间测量

1. 在目标时间点右键**单击**画布，选“设为光标 A”；在另一点右键，选“设为光标 B”。不要按住右键移动，否则会平移画布。
2. 将鼠标移到光标竖线附近，指针变成左右箭头后，可按住左键拖动光标。右键菜单中的“清除光标”可重新开始。

3. 底部状态栏显示 A、B、间隔 `Δ` 及 `1/Δ`。**`1/Δ` 是两光标间隔的倒数，不是波形自动测得的频率。**
4. 右键画布选“测量 A–B 区间…”，打开右侧面板。也可以直接在面板 A、B 输入框中填时间，要求 `B > A`，然后点“测量”；“用光标 A–B”会重新采用画布上的两个光标。
5. 面板会统计**当前已绘制的通道**，给出最小值、最大值、均值、峰峰值、RMS、标准差、过零/均值穿越、周期、频率、斜率和有效率。拖动光标后会自动重新计算，点“测量”也可手动重算。

测量范围至少需要足够的数据点。对平稳或非周期数据，周期和频率可能显示 `–`，表示该段没有可靠周期；不要把它当作 0。右侧面板可拖动左边缘调整宽度，用右上角 `×` 关闭。

相位差：先在同一时间区间内显示至少两个周期信号，设置 A/B。面板“相位差”区选择参考和比较通道，频率留空为自动估计，或输入已知 Hz，点“测相位差”。正相位表示比较通道领先参考通道；“详细比较…”可看更多通道及拟合优度。对不近似正弦、周期不足的区间，应检查拟合优度后再使用读数。

拟合函数：面板“曲线拟合”可选线性、2–6 阶多项式趋势或单频正弦，点“计算函数”获取方程、R^2 和 RMSE；“复制函数”复制方程，“叠加拟合曲线”把区间内拟合结果生成通道并画到原图。

5. 新建虚拟计算通道

“派生通道”是用现有通道的采样数组计算出的新通道，原始文件保持不变。

1. 打开数据文件后点工具栏 `ƒ`，或右键画布选“新建派生通道…”。
2. 在“表达式”框输入计算式。**最省事的是点对话框下方的通道名**，程序会插入正确引用；名字带空格或连字符时自动加双引号，例如 `"Ch A-1" / 2`。
3. 填“名称”和“单位”。名称留空会自动生成 `derived_N`；单位可留空，填了会显示在图例和通道方块上。
4. 先点“试算”：拿到最小值、最大值、均值、有效点比例。试算**不创建通道**，可以反复改到满意。
5. 点“创建并画图”：新通道进入顶部方块并叠加到第 1 张图。要放到别的图，用“图形定义”里那张图的 `+`。

可用的函数

写法	作用	要注意
`a + b`、`a * 2`、`a ** 2`、`a / b`	逐点四则与乘方，通道和数字可混用	除数为 0 的地方是 NaN/inf，先看“试算”
`abs(a)`	绝对值	
`sqrt(a)`	平方根	负数处是 NaN
`log(a)`、`exp(a)`	自然对数、自然指数	`log` 要求正数
`min(a, b)`、`max(a, b)`	逐点取小 / 取大	与常数比可当限幅：`max(a, 5)`
`diff(a)`	相邻采样点的差值	**不除时间**，要导数必须 `/ diff(横轴通道)`
`integ(a)`	累积积分	按全文件中位采样间隔累加；采样间隔变化大时只作参考

写法	作用	要注意
`lp(a, 10)`、`hp(a, 10)`	单向一阶低通 / 高通，截止 10 Hz	带 −atan(f/fc) 相位滞后，不用于判相位
`lp0(a, 40)`、`hp0(a, 40)`	零相位低通 / 高通，截止 40 Hz	相位不变；判 δ、tanδ 用这两个
`movmean(a, 51)`	居中滑动平均，窗口 51 **个点**	零相位；窗口按点数不按时间
`shift(a, 3)`	整体平移 3 个采样点	正数后移、负数前移；同样按点数
`pi`、`e`	常量	例如 `2*pi*236`

通道名可以写片段（不区分大小写，取最短匹配），有歧义时写全名；函数名必须是上表里的写法。括号里第一个参数必须是通道。派生通道和结果通道也能当输入（列表里带 `ƒ` 或 `Σ` 的那些）。

能直接改着用的例子

1. **kN 转应力（MPa）**：`Force * 1000 / 506.7`，单位 `MPa`。506.7 是 Ø50.8 mm 试样的截面积（mm²），换试样要一起换。
2. **位移转应变**：`Disp / 50.8`，单位留空。50.8 是标距 mm。
3. **去掉安装零点**：`Radial_compensated - 0.0012`，单位 `mm`。常数取无载段的均值。
4. **求导数（mm/s）**：`diff(Disp) / diff(Time)`，单位 `mm/s`。一定要除以时间差分——`diff` 只是相邻点之差，直接当导数会在采样间隔变化处错几十倍。
5. **相位补偿（抵消 236 Hz 一阶滞后）**：`Disp + diff(Disp)/diff(Time)/(2*pi*236)`，单位 `mm`。等价于把该通道提前约 0.674 ms；幅值随频率略升（100 Hz 时约 +9%）。
6. **零相位低通，压高频链共振**：`lp0(Radial_compensated, 40)`，单位 `mm`。相位不变；幅值在 31.6 Hz 降到 0.62、90 Hz 降到 0.17。
7. **给数据做体检**：`diff(Time)`，单位 `s`。曲线突然平掉就是一段空档，跳一下就是时间戳跳变，比翻日志快。

> 例 4~7 里的 `Time` 是当前文件的横轴通道名，换文件时点一下实际的横轴名替换掉。

判相位、算损耗只能用 `lp0` / `hp0`。 单向 `lp` / `hp` 在截止 40 Hz 时，10 Hz 就带 −14°、31.6 Hz 带 −38° 的滞后，正好会被当成材料损耗。另外滤波会改变幅值（增益 `1/(1+(f/fc)²)`），比较幅值比时两个通道要用同一截止频率各滤一次；两端各有几秒过渡，分析时避开。

对话框上半部“已有派生通道”提供“画图 / 编辑 / 删除”。“编辑”回填表达式，修改后点“保存修改”；改名会以新名称重新创建并移除旧名称。“删除”需要二次确认，也会从图上移除。原始通道不能在这里删除。

6. 将测量或分析结果变成通道

右侧面板的区间测量、逐循环和分段统计各有“存为通道”按钮。先在面板底部“结果存为通道 → 名字”填写新名称（可留空自动命名），再在对应区域选择要保存的量，例如均值、峰峰值、幅值或 RMS，点该区域的“存为通道”。

生成的结果通道带 `Σ` 和“结果”标记，可绘图、参与其他表达式并继续分析。区间测量结果在选定区间内是一条定值线；逐循环或分段结果按各段显示阶梯值。结果通道不能编辑表达式，需删除后重新计算。

“逐循环”先选通道与“峰谷配对 / 同向过零”，点“算循环”；“分段”先选通道与“按时长 / 按周期”，按时长时填写每段秒数，再点“分段统计”。这些分析使用当前有效 A/B 区间；如需改变范围，先修改 A/B。

7. 真正保存数值和图片到磁盘

注意：派生通道和“存为通道”的结果通道只在当前打开文件的会话中存在，不会写回任何原始数据文件。关闭程序或打开另一个文件后，需要重新创建。“存为通道”是为了继续画图、计算和分析；要留存数值，请导出 CSV。

保存曲线数据（包括虚拟通道）

1. 确认要保存的通道**已经画在图上**。图形 CSV 只包含当前绘制布局中的通道和 X 轴；不在图上的通道不会进入该文件。
2. 需要全程数据时先点“全局显示”；保持放大视图则只导出当前视图范围。
3. 点“导出图形”→“导出 CSV（当前视图）”。程序在 EXE 同目录的 `exports` 文件夹生成 CSV，提示中会给出完整路径和行数。可通过“导出图形”→“打开导出目录”定位该文件。
4. CSV 包含 X 轴和已绘制通道的原始数值；独立 Y 轴与双 Y 轴错位不会改写导出的值。

“导出图形”→“导出 PNG（当前视图）”把当前图保存到同一 `exports` 文件夹。“复制图像到剪贴板”用于粘贴到报告。

右侧面板里的“导出 CSV”用途不同：区间测量导出**统计表**，分段区域导出**逐段统计表**，由浏览器保存到其下载目录。这些表不是完整的逐点曲线数据。

8. 常见操作疑问

现象	处理方法
选了通道下拉框但图里没有新曲线	在“图形定义”中还要点该图的 `+`，看到彩色标签后点“确定”。
“独立 Y 轴”不能勾选	先在**同一张图**加入第二条曲线。
“双 Y 轴错位”不能调	该图必须恰好有两条曲线，且已启用“独立 Y 轴”。
多图时点顶部通道却进入第 1 张图	用“图形定义”在目标图的“Y 轴 · 图 N”框中加入。
A/B 测量的范围与预期不同	检查两条光标位置，或在右侧输入准确 A、B 后点“测量”；B 必须大于 A。
CSV 中缺少虚拟通道，或只有局部数据	先把虚拟通道画出来；导出全程前点“全局显示”。

现象	处理方法
重新打开后虚拟通道不见了	它们不写回原文件；导出 CSV 留存数值，重新打开后需重建表达式。

接口清单位于 `http://127.0.0.1:8770/api/tools`（端口如已修改，以实际端口为准）。本指南以图形界面操作为主；反馈请联系 **bob.zhang19s@gmail.com**。